Instrução Técnica

Substituir Poste em Estrutura de Ancoragem tipo 4 com LV

ENERGISA/GTCD-IT/Nº253/2019

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 7
2- APLICAÇÃO 7
3- PREMISSAS 7
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 7
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 7
5.1- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 18, 19, 20 e 21 12
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 12
7- INDICADORES 13
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 13
9- VIGÊNCIA 13
10- APROVAÇÃO 14

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
COI	Centro de Operação Integrado
DAC	Dispositivo de Abertura com Carga
EPC	Equipamento de Proteção Coletivo
EPI	Equipamento de Proteção Individual
ICA	Instrução de Controle Ambiental
LDAT	Linha de Distribuição de Alta Tensão
LDBT	Linha de Distribuição de Baixa Tensão
LDMT	Linha de Distribuição de Média Tensão
N/A	Não se Aplica
NR	Norma Regumentadora

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	vanildo.cavalcante@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Marcelo Foreze	SUMMA	mimforeze@uol.com.br
Amilton Jose de Souza Correa	EMG/ENF	amilton.correa@energisa.com.br
France Jones Cunha Cruz	EMG/ENF	france.jones@energisa.com.br
Marcelo Campos de Carvalho	EMG/ENF	marcelocampos@energisa.com.br
Pedro Fracetti	EMG/ENF	fracetti@energisa.com.br
Rildo Goncalves Barroso	EMG/ENF	rildo@energisa.com.br
Rogerio Soares da Silva	EMG/ENF	rogerio.soares@energisa.com.br
Andre Luiz Trindade de Souza	EMS	andre.souza@energisa.com.br
Thiago Henrique Carvalho Santana	EMT	thiago.santana@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	EPB/EBO	manutencao@energisa.com.br
Augusto Duarte Moreira	ESE	augusto.moreira@energisa.com.br
Cassiano Michel Laurentino da Silva	ESE	cassiano.silva@energisa.com.br
Gideone de Jesus	ESE	gideone.jesus@energisa.com.br
Odilon Rabelo de Souza Neto	ESE	odilon.rabelo@energisa.com.br
Sidneia Lira Cavalcante	ESE	sidneia@energisa.com.br
Ademir Cavalcante e Silva	ESS	ademir.silva@energisa.com.br
Juscelio Moreira Vieira	ESS	juscelio.vieira@energisa.com.br
Antonio Soares Junior	ETO	antonio.soares@energisa.com.br
Haroldo Carvalho de Aguiar	ETO	haroldo.aguiar@energisa.com.br
Jose Neto Rodrigues Paes	ETO	jose.paes@energisa.com.br
Rogerio Teodoro de Oliveira	ETO	rogerio.teodoro@energisa.com.br
Thalyson Medeiros da Silva	ETO	thalyson.silva@energisa.com.br
Wallyson Barreira de Sa	ETO	wallyson.sa@energisa.com.br
Marcos da Cruz Barbosa	EMT	marcos.cruz@energisa.com.br
Sidney Tavares da Silva	EMT	sidney.silva@energisa.com.br
Fernanda Pedrosa Vieira	EPB/EBO	fernanda.vieira@energisa.com.br
Alan José Gomes dos Santos	ETO	alan.santos@energisa.com.br
Edson Araujo Muniz	ETO	edson.muniz@energisa.com.br
Laelson Virgilio da Silva	EPB/EBO	laelson@energisa.com.br
Lucas Bonfim de Souza	ESE	lucas.bonfim@energisa.com.br

Allana Lopes	ESS	allana.lopes@energisa.com.br
Bruno Ribeiro Carneiro Silva	ETO	bruno.carneiro@energisa.com.br
Lazaro Pinto da Costa	ETO	lazaro.costa@energisa.com.br
Wanderly Jesus de Oliveira	ETO	wanderly.oliveira@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	16/05/2019	Ricardo Campos Rios

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manuntenção
PROCESSO	Realizar Manutenção de Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Substituir Poste em Estrutura de Ancoragem tipo 4 com LV

1- OBJETIVO

Este documento tem o objetivo de estabelecer critérios e procedimentos gerais que devem ser obedecidos durante a elaboração do planejamento e a execução do serviço de substituição de poste em estrutura de ancoragem tipo 4 com LV.

2- APLICAÇÃO

Esta Instrução Técnica deve ser de conhecimento e cumprimento obrigatório de todo o pessoal pertencente as empresas do Grupo Energisa e das empresas contratadas, que executam serviços em LDMT energizadas.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados: 03 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa): 05:00 horas;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (PRO 201). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR-10;
- NR-12;
- NR-35.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

NOTA:

1. A quantidade e tipo de coberturas isolantes devem ser previstas na programação de serviços, evitando desgaste desnecessário no transporte.

1. De posse da ordem de serviço identificar local da tarefa a ser executada e materiais/equipamentos necessários.
2. Executar tarefas preliminares:
   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);
   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e encerramento de autorização de execução de serviços ao COI;
   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veiculo;
   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;
   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalar de linha da vida;
   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada;
   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº012/2018 - Verificar ausência de tensão;
   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº014/2018 - Sinalização equipamentos ou chaves NÃO OPERAR;
   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº225/2018 – Utilizar veículo de cesto aéreo;
   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº048/2019 – Operação com veículo guindauto;
   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº015/2018 - Liberação e normalização de equipamentos e trechos de LDMT e BT;
   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;
   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;
   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalar de conjunto de içamento;
   ⇒ ENERGISA_C-GTCD-IT_Nº019_2018 - PRELIMINARES PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EM LINHA VIVA – MT E BT.
3. Em casos de poste abalroado fazer inspeção minuciosa do solo e da cesta em caso de dúvida sobre a segurança para execução cancelar serviço e programar desligamento.
4. Inspecionar postes adjacentes:
   4.1- Engastamento;
   4.2- Deterioração/Desgaste;
   4.3- Rachaduras e trincas.
5. Inspecionar estruturas:
   5.1- Fixação;

5.2- Trincas e rachaduras;

5.3- Ferrugem

5.4- Ferragens expostas.

6. Inspecionar condutores:

   6.1- Tentos rompidos;

   6.2- Conexões;

   6.3- Emendas;

   6.4- Nivelamento;

   6.5- Tensionamento;

   6.6- Amarrações.

7. Inspecionar isolação:

   7.1- Fixação;

   7.2- Trincas;

   7.3- Vazamentos/trilhamentos.

8. Abrir cava no eixo da rede a aproximadamente 50 cm do poste a ser substituído (distância poderá ser alterada de acordo com resistência física do terreno):

   8.1- Observar entrada e saída de veículos;

   8.2- Observar derivação de água e esgoto;

   8.3- Preferencialmente instalar poste novo na divisa dos terrenos.

9. Abrir cava conforme instrução expecífica ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº040/2018; ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº041/2018; ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº045/2018.
10. Instalar na MT detector de ausência de tensão.
11. Içar balde com separadores de condutor para rede secundária.
12. Instalar separadores de condutor.
13. Içar balde de lona com coberturas isolantes para condutor ou através de corda e carretilha.
14. Instalar cobertura isolante na rede secundária no ponto aonde srá instalado o poste novo.
15. Instalar coberturas isolantes no condutor primário (MT) no ponto a ser instalado o poste:

    15.1- Iniciar instalação sempre pelo condutor mais próximo ao colaborador.

16. Instalar cobertura isolante na cruzeta e ferragens.
17. Instalar cobertura rígida isolante no poste existente do topo ao ponto do estropo para instalação do gancho do guindauto.
18. Posicionar e isolar veículo guindauto próximo a cava aberta.
19. Instalar estropo no poste novo e erguer o suficiente para instalação das coberturas isolante do topo ao ponto de fixação do estropo.
20. Instalar cobertura isolante nos condutores no ponto aonde será instalado o poste.

21. Instalar poste conforme instrução específica da ENERGISA/GTCD-IT/Nº081/2019 - INSTALAR E RETIRAR POSTE SEM ESTRUTURA EM MT - COM LV. O operador do guindauto deverá usar a banqueta isolada.
22. Instalar estrutura auxiliar conforme instrução técnica específica da ENERGISA/GTCD-IT/Nº082/2019 - INSTALAR CRUZETA AUXILIAR COM LV.
23. Posicionar para movimentação do corpo no poste a ser substituído.
24. Instalar bypass na fase que tiver conexão.
25. Instalar esticadores de condutor para LV nos dois lados da mesma fase.
26. Instalar estropo para LV nas duas cruzetas próximo a fixação do conjunto de isolação.
27. Instalar guincho portátil (talha com tirante de nylon, o bastão tração espiral) para LV no estropo e esticador dos dois lados da mesma fase.
28. Tracionar guincho (talha) aliviando o peso do condutor no conjunto de isolação.
29. Retirar conjunto de isolação, prender as manilhas entre si com estropo para LV.
30. Retirar conjunto de tracionamento (estropo, esticador de condutor, talha com tirante de nylon com o bastão espiral e guincho portátil).
31. Descer conjunto de isolação.
32. Transferir condutor para presilha da cruzeta auxiliar.
33. Repetir operação para todas as fases.
34. Retirar isoladores pino/pilar da estrutura do poste a ser substituído.
35. Retirar cobertura isolante da estrutura existente no poste a ser substituído.
36. Retirar mãos francesa da estrutura.
37. Retirar cruzetas da estrutura do poste a ser substituído.
38. Retirar fixação da estrutura do poste a ser substituído.
39. Retirar poste conforme instrução específica da ENERGISA/GTCD-IT/Nº081/2019 - INSTALAR E RETIRAR POSTE SEM ESTRUTURA EM MT - COM LV.
40. Instalar poste novo conforme instrução técnica específica da ENERGISA/GTCD-IT/Nº082/2019 - INSTALAR CRUZETA AUXILIAR COM LV.
41. Instalar fixação para mãos francesa e estrutura (cinta e ou parafuso de fixação) no poste novo.
42. Instalar mão francesa na fixação e deixar sem aperto. Se realmente for necessário o uso da mão francesa.
43. Instalar cruzeta na fixação da estrutura no poste novo.
44. Instalar mãos francesa nas cruzetas e apertar fixações.
45. Instalar cobertura isolante na estrutura nova e ferragens.
46. Instalar isolador pino/pilar para jumper se existir.

47. Soltar a fase central (B) da cruzeta auxiliar.
48. Instalar esticadores de condutor nos dois lados após alça de ancoragem.
49. Instalar estropo nas duas cruzetas próximo ao ponto de ancoragem nos dois lados da mesma fase.
50. Instalar guincho portátil (talha com tirante de nylon, bastão tração com espiral) para LV no estropo e esticador nos dois lados da mesma fase.
51. Tracionar guincho (talha) retirando peso dos condutores.
52. Retirar estropo de interligação das duas manilhas.
53. Instalar conjunto de isolação de ancoragem nas manilhas nos dois lados.
54. Instalar gancho do conjunto de isolação na porca olhal nos dois lados da mesma fase.
55. Instalar cobertura isolante no conjunto de isolação, condutor e jumper.
56. Retirar conjunto de tracionamento (estropo, esticador de condutor, talha com tirante de nylon e bastão tração espiral e guincho portátil).
57. Repetir operação para todas as fases.
58. Posicionar o corpo no poste auxiliar para retirada do mesmo.
59. Retirar conjunto da cruzeta auxiliar.
60. Retirar poste auxiliar conforme instrução técnica específica ENERGISA/GTCD-IT/Nº081/2019 - INSTALAR E RETIRAR POSTE SEM ESTRUTURA EM MT - COM LV.
61. Tapar e apiloar a cava que ficou aberta.
62. Retirar cobertura isolante da rede BT.
63. Retirar coberturas isolante do poste.
64. Retirar cobertura isolante dos isoladores.
65. Retirar coberturas isolante das cruzetas.
66. Retirar coberturas isolante dos condutores na estrutura nova e no ponto de instalação e retirada do poste auxiliar.
67. Desfazer tarefas preliminares.

5.1- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 18, 19, 20 e 21

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Esticador de condutor para LV	02
Guincho portátil para LV ou Talha com tirante de nylon	02
By pass provisório	03
Bastão para by pass	01
Alicate universal cabo isolado	02
Bastão de tração espiral	02
Marreta	01

NOME	QUANTIDADE
Ponteira de aço de 1,5 mts	02
Chave de boca ajustável	01
Alavanca cortadeira	01
Cavadeira	01
Soquete	02
Enxada	01
Pá	01
Estropo	06
Balde de lona para içamento de materiais	02
Cesta para ferramenta	02
Cobertura rígida para poste	Adequada
Lençol bipartido	03
Cobertura rígida para cruzeta	03
Cobertura rígida circular para poste (várias dimensões conforme tipo poste)	10
Banqueta isolada	01
Estropo para LV	06
Cobertura isolante para condutor	Adequada
Cobertura isolante para estrutura secundária (lençol bipartido)	Adequada
Conjunto de içamento	01
Corda de fibra sintética ½ " de 15 mts	02
Detector de ausência de tensão	01
Escada isolada com capa	01
Encerado de lona	01
Lençol isolado inteiriço	03
Prendedor manual para cobertura isolante	06
Separador de condutor	Adequada
Termohigrômetro	01
EPIs e EPCs	Adequada

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
01/06/2019	Vigente	-	01/06/2022	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Thiago Martins de Morais	Gerente DCMD-ESE	PDF	27/06/2019
Danielly Formiga Peixoto de Moura	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Fernando Espindula Corradi	Gerente DCMD-EMS		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Roger Toledo Gissoni	Gerente DCMD-EMT		
Alberto Alves Cunha	Gerente DCMD-ETO		
Fabio Lancelotti	Gerente DCMD-EMG/ENF		